

			Equipo:	XXX		
Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Datos	Obtienen correctamente los datos necesitados para realizar el análisis solicitado, tanto en formato ancho como en formato largo.	2	2			
	Reconocen explícitamente que los datos vienen en formato largo y no necesitan alargar o enanchar la matriz de datos. Luego filtran (o definen <i>slices</i>) y seleccionan (o simplemente trabajan con) las columnas con los datos relevantes para la pregunta.					
	Utilizan correctamente los datos relevantes para realizar el análisis solicitado.	1				
	No utilizan los datos relevantes para el análisis solicitado.	0				
Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nula y alternativa correctas para responder la pregunta enunciada, tanto en lenguaje natural como en lenguaje matemático, especificando todos los elementos utilizados en sus definiciones.	3	3			
	Estas hipótesis proponen la igualdad de todas las medias o la desigualdad de algunas de estas (tipo ómnibus) de medidas repetidas de una variable numérica. Alternativamente, pueden expresarla como que todas las diferencias medias entre pares de medidas repetidas son nulas o que alguna de estas es distinta de cero . Definen explícitamente las variables que usan en las fórmulas que las representan. Ambas versiones, en palabras y en lenguaje matemático, dejan en claro que se trata de hipótesis sobre datos apareados y no a muestras independientes.					
	Formulan explícitamente hipótesis nula y alternativa correctas sobre la igualdad de todas las medias o la desigualdad de algunas de estas (tipo ómnibus) de medidas repetidas, tanto en lenguaje natural como en lenguaje matemático.	2				
	Formulan explícitamente hipótesis nula y alternativa sobre la igualdad de todas las medias (tipo ómnibus), aunque estas son algo ambiguas y no queda claro que las muestras son apareadas.	1				
	No responden o bien las hipótesis son incorrectas para abordar la pregunta planteada (por ejemplo, no son tipo ómnibus o no son paramétricas o no se refieren a las medias de los grupos).	0				
Condiciones	Verifican correctamente el cumplimiento de todas las condiciones requeridas por una prueba pertinente para la pregunta planteada, usando para ello gráficos o pruebas estadísticas auxiliares adecuadas.	3	3			
	Específicamente verifican el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar un procedimiento ANOVA para medidas repetidas: 1. La variable dependiente tiene una escala de intervalos iguales, donde argumentan que una diferencia d en esta variable representa el mismo cambio en el fenómeno estudiado para todo par de valores u, v tal que $u - v = d$. También pueden argumentar que la variable dependiente es una medición física con escala de razón que cumple con las propiedades de una escala de intervalos iguales. 2. Las observaciones son independientes al interior de cada muestra, donde argumentan que si las/los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria e independiente desde la(s) población(es) de origen, y que corresponden a menos del 10% de ella(s), entonces una observación en una de las mediciones no se ve afectada por las otras observaciones en la misma medición. 3. Se puede suponer razonablemente que la(s) población(es) de origen sigue(n) una distribución normal, donde analizan correctamente gráficos Q-Q para cada muestra y/o usan pruebas de normalidad auxiliares para concluir correctamente sobre esta condición. 4. La matriz de varianzas-covarianzas es esférica, donde verifican que las varianzas de las diferencias entre cada par de niveles de las medidas repetidas son similares o bien utilizan una prueba auxiliar de esfericidad [como la prueba de Mauchly que reporta la función $e\text{ANOVA}()$] para confirmar que no es posible rechazar esta suposición (o aplicar correcciones de ser necesario).					
	Verifican el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para medidas repetidas, usando argumentos convincentes y correctos que pueden estar basados en gráficos o pruebas estadísticas auxiliares.	2				
	Verifican el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para medidas repetidas, aunque los argumentos no son completamente convincentes o pasan por alto alguna situación relevante presente en los gráficos o en los resultados de las pruebas estadísticas auxiliares utilizadas.	1				
	No responden, o no verifican el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para medidas repetidas, o bien los argumentos o interpretaciones son erróneas.	0				
Prueba ómnibus	Realizan de forma completa y correcta una prueba ómnibus pertinente usando datos y argumentos correctos.	3	3			
	Específicamente ejecutan un procedimiento ANOVA para medidas repetidas, usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, considerando la variable dependiente correcta y el factor correcto.					
	Realizan de forma completa y correcta un procedimiento ANOVA para muestras correlacionadas, considerando la variable dependiente correcta y el factor correcto, aunque los datos utilizados están mal filtrados.	2				
	Realizan un procedimiento ANOVA para muestras correlacionadas, aunque la fórmula (o argumentos utilizados) tiene errores.	1				
	No responden o realizan una prueba distinta a un procedimiento ANOVA para muestras correlacionadas.	0				

			Equipo:	XXX	
Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
Interpretación ómnibus	Interpretan correctamente el resultado de una prueba ómnibus pertinente correctamente ejecutada.	2	2		
	Específicamente determinan explícita y correctamente si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc, justificando adecuadamente con argumentos claros y sólidos, y reportando el estadístico de prueba F, sus grados de libertad y valor p.	1			
	Determinan correctamente si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc.	0			
	No se pronuncian explícitamente si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc.	0			
Prueba post- hoc	Realizan de forma completa y correcta una prueba post-hoc pertinente usando datos, adecuados y ajustes correctos.	3	3		
	Específicamente ejecutan múltiples pruebas t de Student para dos muestras apareadas , usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, con argumentos adecuados (alternative, conf.level, etc.) y aplicando el ajuste para comparaciones múltiples más idóneo.	2			
	Realizan de forma completa y correcta múltiples pruebas t de Student para dos muestras correlacionadas, usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, con argumentos adecuados.	1			
	Realizan de forma correcta múltiples pruebas t de Student para dos muestras correlacionadas, aunque no es completa o con errores en los datos o con uno de los argumentos errados.	0			
	No responden o no realizan una prueba post-hoc para muestras correlacionadas o la realizan con más de uno de los errores mencionados..	0			
Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el resultado de un análisis estadístico pertinente y el contexto del problema, reportando los estadísticos, intervalos de confianza y p-valores obtenidos.	3	3		
	Análisis pertinente: pruebas ómnibus y post-hoc correctas para medidas repetidas, datos utilizados correctos, ajuste para pruebas múltiple correcto..	2			
	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el resultado del análisis estadístico realizado y el contexto del problema.	1			
	Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose únicamente en el resultado del análisis estadístico realizado.	0			
Código fuente	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta el análisis estadístico pertinente.	3	3		
	Escriben código R, bien indentado y fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta el análisis estadístico seleccionado.	2			
	Escriben código R que realiza al menos 75% del análisis estadístico seleccionado con a lo más 2 errores leves (como equivocarse en el nombre de una variable u olvidar cargar algún paquete).	1			
	No logran escribir código R que realiza al menos 75% del análisis estadístico seleccionado o este tiene demasiados errores.	0			
Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (≤3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	2	2		
	Comentan bien el procedimiento y sus resultados, escribiendo con ortografía y redacción aceptables (≤6 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1			
	Hay pocos comentarios o estos presentan más de seis errores de ortografía y redacción.	0			
SUMA			24	0,0	
DESCUENTOS				0,0	
BONIFICACIÓN				0,0	
PUNTUACIÓN FINAL				0,0	
NOTA			7,0	1,0	